

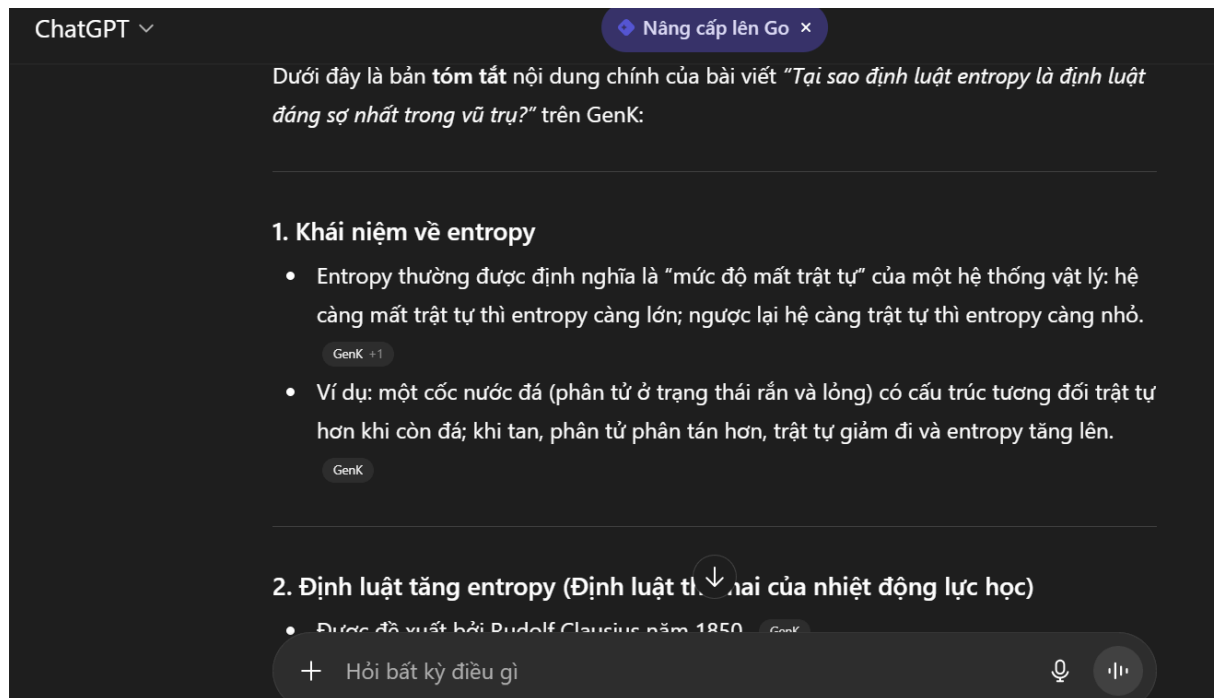
Bài tập 2: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật :

<https://genk.vn/tai-sao-dinh-luat-entropy-la-dinh-luat-dang-so-nhat-trong-vu-tru-20230912101951902.chn>

(a) Prompt cơ bản:

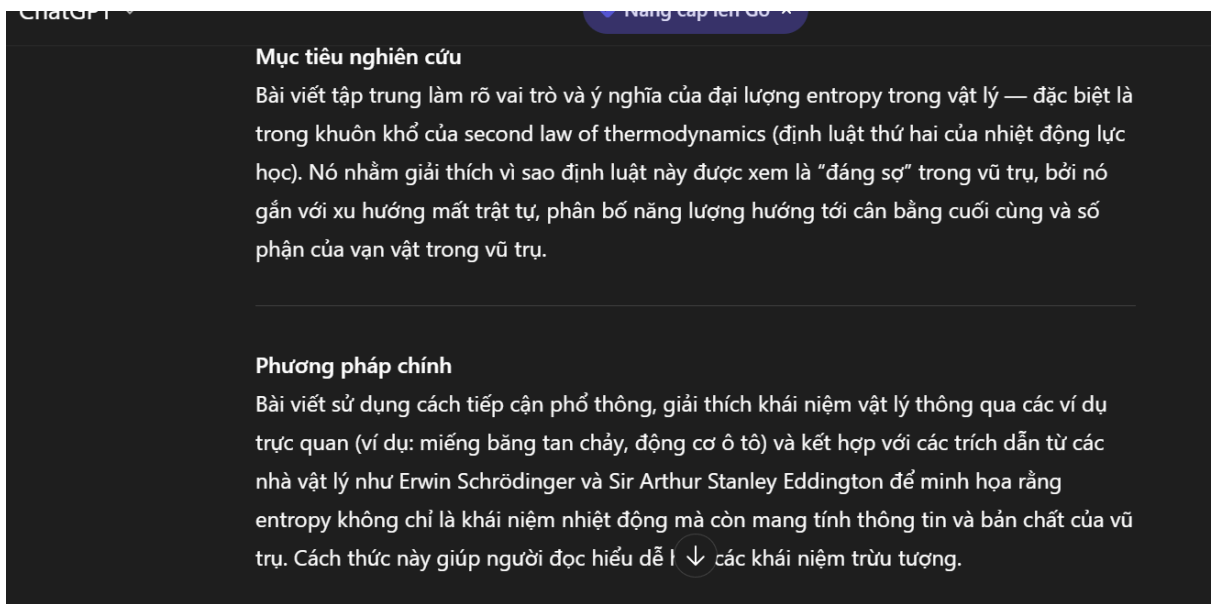
Tóm tắt nội dung chính của tài liệu sau



(b) Prompt cải tiến:

Hãy tóm tắt bài đọc sau thành 3 đoạn ngắn, nêu rõ:

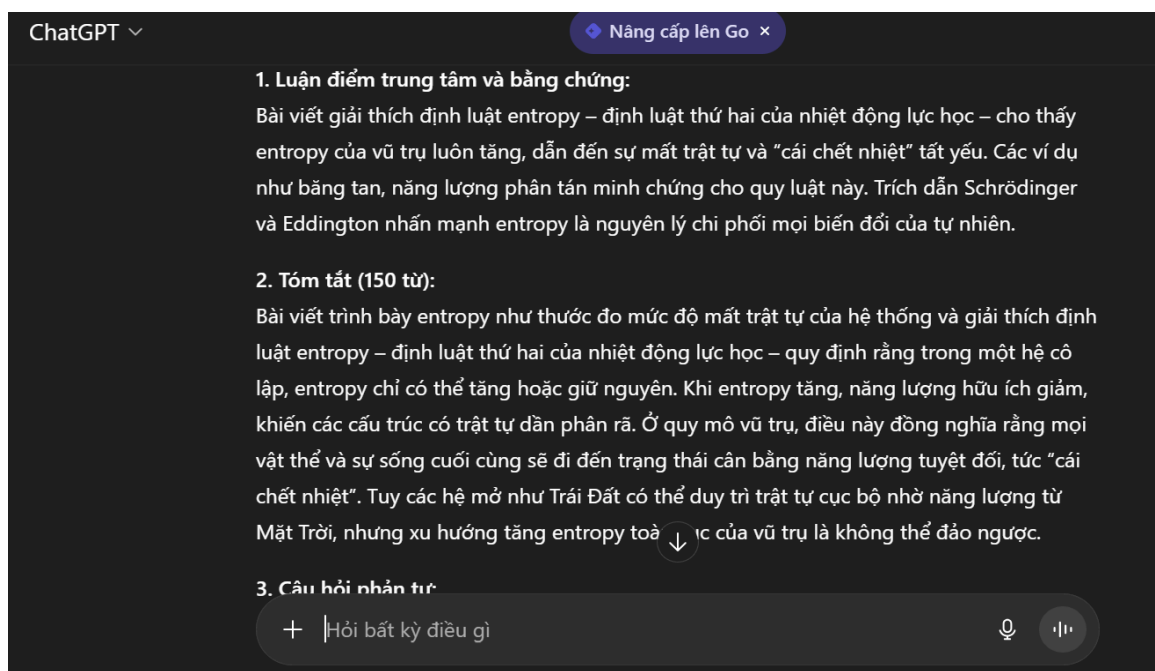
- Mục tiêu nghiên cứu
- Phương pháp chính
- Kết luận hoặc phát hiện quan trọng.
Giữ ngôn ngữ học thuật, dễ hiểu với sinh viên.



(c) Prompt nâng cao:

Bạn là giảng viên đại học chuyên về kỹ năng đọc hiểu học thuật.
Hãy tóm tắt bài đọc dưới đây theo 3 bước:

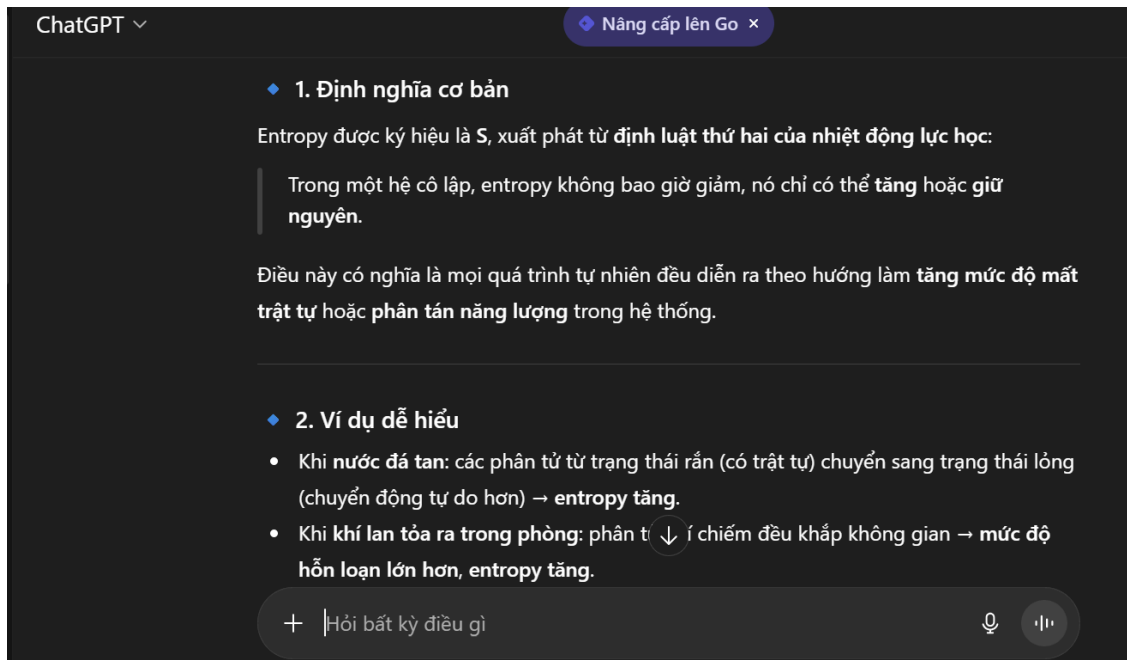
1. Xác định luận điểm trung tâm và các bằng chứng chính.
2. Chuyển nội dung thành bản tóm tắt 150 từ, ngắn gọn, chính xác.
3. Đưa ra 2 câu hỏi phản tư giúp sinh viên suy nghĩ sâu hơn về chủ đề.



Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

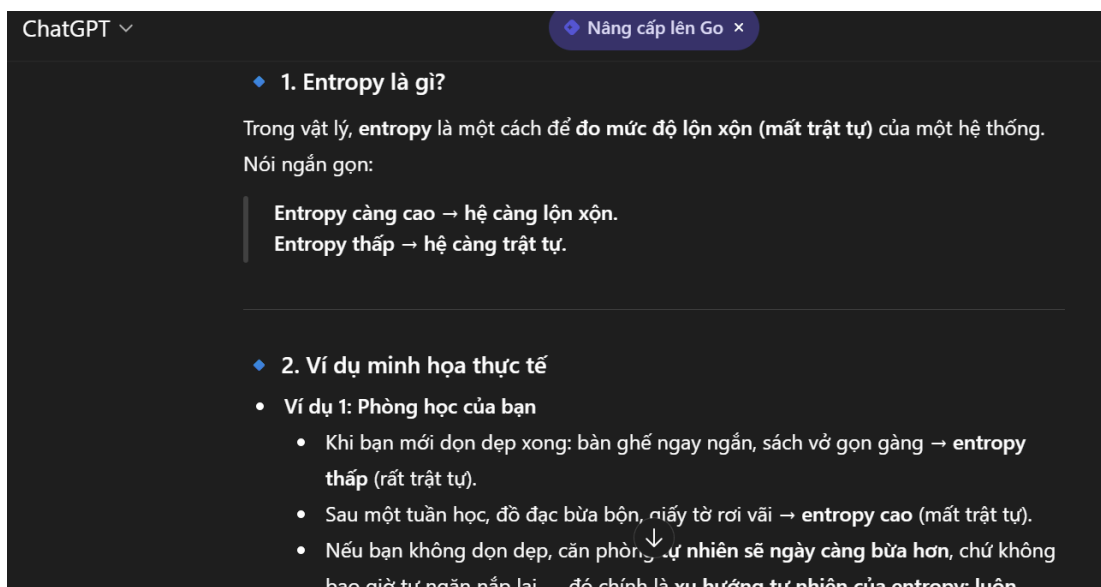
(a) Prompt cơ bản:

Giải thích khái niệm "entropy" trong vật lý.



(b) Prompt cải tiến:

Giải thích khái niệm entropy trong vật lý theo cách đơn giản, dễ hiểu cho sinh viên năm nhất.
Hãy bao gồm ví dụ minh họa thực tế và so sánh với khái niệm "trật tự" trong đời sống hàng ngày.

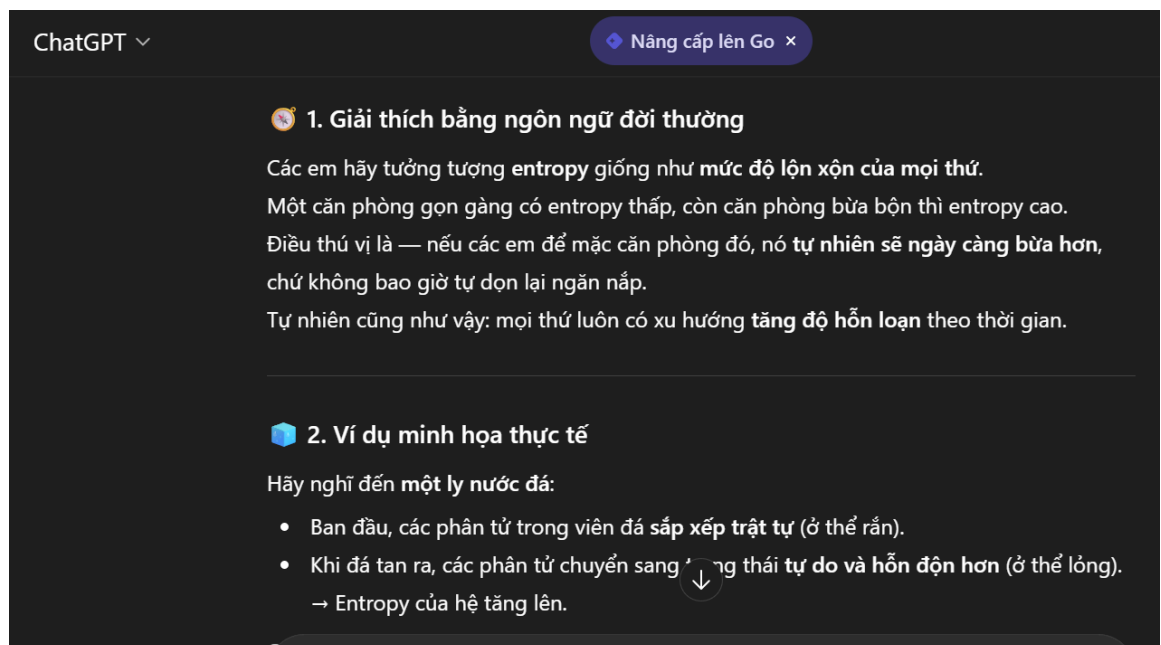


(c) Prompt nâng cao:

Đóng vai giảng viên vật lý đang giảng cho sinh viên chưa học nhiệt động lực học.

Hãy:

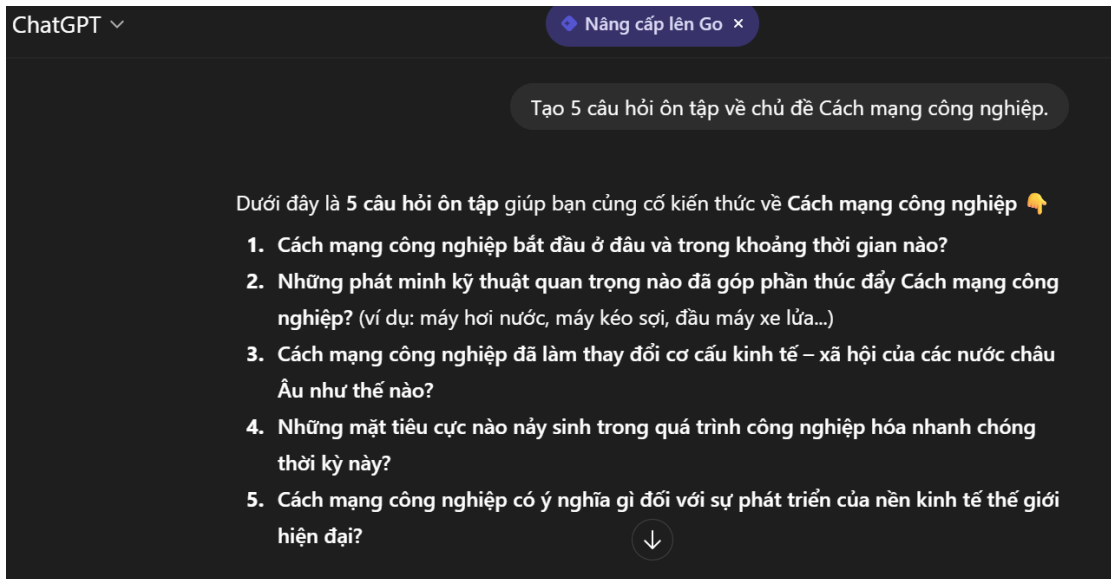
1. Giải thích “entropy” bằng ngôn ngữ đời thường.
2. Cung cấp ví dụ so sánh (như ly nước đá tan chảy).
3. Giải thích lại bằng định nghĩa vật lý chính xác.
4. Kết thúc bằng 1 câu hỏi gợi mở: “Điều này gợi cho bạn điều gì về sự tiến hóa tự nhiên của các hệ vật lý?”



Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

(a) Prompt cơ bản:

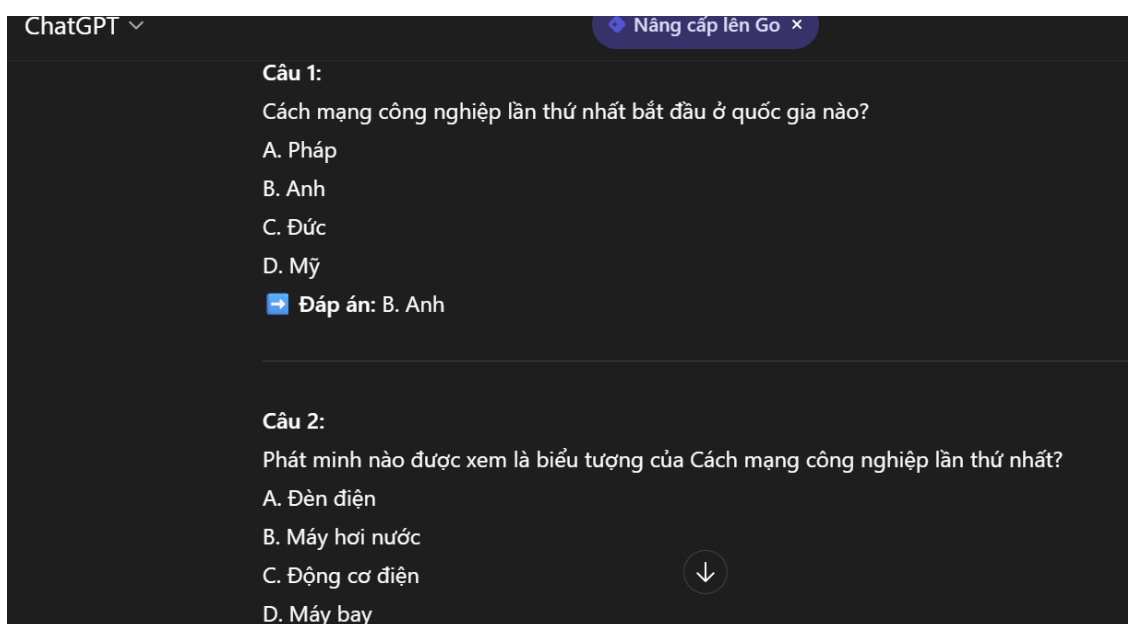
Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề Cách mạng công nghiệp.



(b) Prompt cải tiến:

Soạn 5 câu hỏi ôn tập cho học sinh THPT về **Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất**, bao gồm:

- 2 câu trắc nghiệm,
 - 2 câu tự luận ngắn,
 - 1 câu mở để thảo luận.
- Ghi rõ đáp án hoặc gợi ý trả lời.



🔥 II. Câu tự luận ngắn (2 câu)

Câu 3:
Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

📌 Gợi ý trả lời:

- Nhu cầu mở rộng sản xuất hàng hóa, đặc biệt trong ngành dệt.
- Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật và tư bản thương nghiệp.
- Lực lượng lao động dồi dào do Cách mạng tư sản cung cấp.
- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa, khai thác nguyên liệu và thị trường mới.

Câu 4:
Nêu hai hệ quả quan trọng của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đối với xã hội châu Âu.

📌 Gợi ý trả lời:

- Thúc đẩy sự ra đời của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
- Làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế – từ thủ công sang cơ khí.
- Góp phần hình thành các trung tâm công nghiệp, đô thị hóa mạnh mẽ.

💡 III. Câu mở – Thảo luận (1 câu)

Câu 5:
Theo em, Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mang lại nhiều lợi ích hay hệ lụy hơn cho con người? Hãy nêu quan điểm và lý giải.

📌 Gợi ý định hướng:

- Học sinh có thể chọn một trong hai hướng: tích cực (nâng cao năng suất, phát triển kinh tế, tiến bộ kỹ thuật) hoặc tiêu cực (bóc lột lao động, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội).
- Đánh giá cân bằng, có dẫn chứng lịch sử.

(c) Prompt nâng cao:

Bạn là **giáo viên lịch sử đang soạn bài ôn tập cho lớp 11**.
Hãy tạo bộ **7 câu hỏi đa dạng về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất**, gồm:

1. 2 câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản
2. 2 câu phân tích nguyên nhân – hệ quả
3. 2 câu liên hệ thực tiễn hiện nay
4. 1 câu phản tư (giúp học sinh nêu quan điểm cá nhân)
Đưa ra **đáp án mẫu** cho từng câu và gợi ý **mức độ tư duy Bloom** (nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích...).

Câu 1:

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở quốc gia nào và trong khoảng thời gian nào?

Đáp án mẫu: Bắt đầu ở Anh, vào nửa sau thế kỷ XVIII (khoảng từ 1760 đến giữa thế kỷ XIX).

Mức độ Bloom: Nhớ (Remember)

Câu 2:

Phát minh nào được xem là biểu tượng của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất? Hãy nêu tên người phát minh.

Đáp án mẫu: Máy hơi nước, được James Watt cải tiến năm 1769.

Mức độ Bloom: Hiểu (Understand)

II. Câu hỏi phân tích nguyên nhân – hệ quả (2 câu)

Câu 3:

Phân tích các nguyên nhân kinh tế, khoa học và xã hội dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh.

Đáp án mẫu:

Kinh tế: Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhu cầu sản xuất hàng hóa lớn.

Khoa học: Các phát minh kỹ thuật (máy kéo sợi, máy hơi nước).

Xã hội: Lực lượng lao động dồi dào sau Cách mạng tư sản Anh.

Mức độ Bloom: Phân tích (Analyze)

Câu 4:

Trình bày hai hệ quả tích cực và hai hệ quả tiêu cực của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đối với châu Âu.

Đáp án mẫu:

Tích cực: Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hình thành đô thị, tăng năng suất lao động.

Tiêu cực: Gây ô nhiễm môi trường, bóc lột lao động, gia tăng bất bình đẳng xã hội.

Mức độ Bloom: Phân tích (Analyze)

III. Câu hỏi liên hệ thực tiễn (2 câu)

Thử nghiệm các prompt với công cụ AI (như ChatGPT)

Kết quả khi chạy thử:

Yếu tố	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Mức độ ngôn ngữ	Khoa học, khô, khái quát (“Entropy là đại lượng đo mức độ hỗn loạn...”)	Gần gũi hơn, có ví dụ đời sống (“Căn phòng bữa bộn”)	Linh hoạt, sinh động, có giọng giảng viên (“Hãy tưởng tượng bạn dọn phòng...”)

Độ sâu kiến thức	Chỉ dừng ở định nghĩa phổ thông	Giải thích khái niệm và mối liên hệ thực tế	Đi từ ví dụ → khái niệm vật lý → công thức → ý nghĩa triết học
Cấu trúc trình bày	Một đoạn đơn, không chia ý	Có 2–3 phần rõ ràng (định nghĩa, ví dụ, kết luận)	Cấu trúc 4 tầng: ví dụ – khái niệm – công thức – phản tư
Cảm xúc & phong cách	Trung lập, sách giáo khoa	Thân thiện, hướng tới sinh viên	Tự nhiên, mang phong cách giảng dạy, gợi tò mò
Mức độ tương tác với người học	Thụ động: chỉ cung cấp thông tin	Có ví dụ giúp dễ hiểu	Chủ động: đặt câu hỏi mở cuối bài để người học suy ngẫm
Độ chính xác khoa học	Cơ bản, không sai	Chính xác hơn, có ví dụ đúng bối cảnh	Rất chính xác, dùng công thức
Chiều sâu tư duy	Nhớ	Hiểu	Phân tích – Vận dụng – Đánh giá
Sắc thái diễn đạt tổng thể	Mô tả khô khan	Giải thích có ví dụ	Giảng giải có chiều sâu, gợi cảm hứng học tập

Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

Loại prompt	Đặc điểm	Mức hiệu quả	Lý do chính
Cơ bản	Câu ngắn, không ngữ cảnh	Trung bình hoặc thấp	AI chỉ biết chủ đề, không biết mục tiêu → tạo câu trả lời “trung bình an toàn”
Cải tiến	Có hướng dẫn chi tiết, chỉ rõ đối tượng người học	Tốt hơn	Cung cấp ngữ cảnh, giúp AI chọn ngôn ngữ và ví dụ phù hợp
Nâng cao	Có vai trò, quy trình, ví dụ, câu hỏi phản tư	Rất hiệu quả	Kích hoạt mô hình suy luận, phong cách tự nhiên, đầu ra sâu sắc và hợp lý hơn

Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

Nguyên tắc	Giải thích	Ví dụ minh họa từ bài tập (Entropy)
Xác định rõ mục tiêu và đối tượng	Nêu rõ bạn muốn AI làm gì, cho ai, ở mức độ nào.	 “Giải thích entropy.” → mơ hồ.  “Giải thích entropy cho sinh viên năm nhất bằng ví dụ đời thường.”

Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ	Cho biết bối cảnh, vai trò, hoặc mục tiêu học tập để AI điều chỉnh ngôn ngữ.	"Bạn là giảng viên vật lý đang giảng cho sinh viên chưa học nhiệt động lực học."
Cấu trúc rõ ràng, chia bước hợp lý	Chỉ dẫn cụ thể giúp AI tổ chức nội dung logic, tránh lan man.	"1. Giải thích bằng ngôn ngữ đời thường; 2. Cho ví dụ; 3. Đưa định nghĩa vật lý; 4. Đặt câu hỏi phản tư."
Khuyến khích suy luận theo chuỗi	Dẫn dắt AI đi từ ví dụ → khái niệm → ứng dụng, giúp câu trả lời có chiều sâu.	Prompt nâng cao yêu cầu "giải thích theo từng tầng" → đầu ra có ví dụ, công thức, ý nghĩa triết học.
Gán vai trò	Khi có vai trò, AI sẽ "nhập vai" đúng phong cách, giọng điệu.	"Đóng vai giảng viên vật lý..." → giúp câu trả lời mang giọng sư phạm, tự nhiên, mạch lạc.
Cung cấp ví dụ mẫu	Một ví dụ nhỏ giúp AI hiểu phong cách bạn muốn.	"(Ví dụ: 'Giống như căn phòng bữa bộn...') → AI dùng chính hình ảnh đó để diễn giải.
Gợi mở tư duy, không chỉ truyền đạt	Prompt tốt nên tạo cơ hội phản tư, đặt câu hỏi ngược lại.	Câu kết: "Nếu entropy luôn tăng, tại sao sự sống vẫn tồn tại?" → kích hoạt tư duy bậc cao.

Kiểm soát định dạng đầu ra	Chỉ rõ bạn muốn dạng bảng, đoạn, gạch đầu dòng... để dễ đọc.	“Trình bày dưới dạng 3 đoạn: định nghĩa – ví dụ – kết luận.”
Thử – đánh giá – tinh chỉnh	Prompt hiệu quả thường đạt được sau 2–3 lần thử.	Bản “cải tiến” ban đầu còn thiếu công thức, sau đó được bổ sung thành “nâng cao”.

Mẹo

- Bắt đầu bằng động từ mạnh: *Giải thích, Tóm tắt, So sánh, Liệt kê, Phân tích...*
- Chèn cụm “cho sinh viên/lớp 11/người chưa có nền tảng...”
- Yêu cầu “theo từng bước” hoặc “theo cấu trúc”
- Thêm ví dụ hoặc mẫu phong cách
- Giới hạn độ dài hoặc yêu cầu dạng đầu ra cụ thể
- Kết thúc bằng câu hỏi mở